Factory Monitoring System

RTSP 기반 실시간 영상 분석
API 기반 이벤트 처리 시스템

정찬욱 | Backend Developer
기술: C#, ASP.NET Core, OpenCV, SignalR

프로젝트 개요

RTSP 영상 데이터를 분석하여

이벤트를 생성하고 API로 제공하는 실시간 처리 시스템

- 영상 데이터를 단순 이미지가 아닌 이벤트로 변환
- API를 통해 외부 시스템과 연동 가능한 구조
- 실시간 상태 처리 및 전달 구조 설계

- 수작업 기반 데이터 처리 자동화
- 실시간 상태 모니터링 및 제어

시스템 구성

RTSP Camera → OpenCV → API → SignalR → Web Client

- RTSP Camera : 영상 데이터 수집
- OpenCV : 프레임 분석 및 이벤트 생성
- ASP.NET Core API : 데이터 처리 및 상태 관리
- SignalR : 실시간 상태 전달
- Web Client : 상태 표시 및 제어

데이터 흐름

카메라 → 분석 → 이벤트 생성 → API → 실시간 전달 → Web UI

핵심 기능

- JWT 기반 로그인 및 토큰 발급
- 카메라 제어 API (시작 / 중지 / 상태 조회)
- 실시간 상태 조회 및 SignalR 전달
- ROI 설정 및 디버깅 기능
- 최신 프레임 이미지 조회
- 생산 이벤트 이력 조회 API
- 웹 기반 운영 및 디버깅 인터페이스

설계 포인트

- Controller 비대화를 방지하기 위해 Application 계층 분리
- Query / Command / Debug 역할을 분리하여 책임 명확화
- CameraOrchestrator를 통해 카메라 세션 중앙 관리
- 실시간 상태와 이력 데이터를 분리하여 성능 및 확장성 확보
- 웹 기반 인터페이스로 다수 클라이언트 대응 구조 설계

문제 정의

- 생산 상태를 수작업으로 확인해야 하는 비효율
- 영상 데이터는 존재하지만 활용되지 못함
- 시스템 간 연동이 없어 데이터 흐름 단절
- 실시간 상태 확인 및 제어 어려움

해결 전략

- API 중심 구조로 전환
- 영상 데이터를 이벤트 단위로 처리
- SignalR 기반 실시간 상태 전달
- 웹 기반 인터페이스로 리팩토링

주요 API

- 카메라 제어

  - POST /api/camera/start

  - POST /api/camera/stop

- 상태 조회

  - GET /api/camera/{id}

  - GET /api/debug-state

- 이력 조회

  - GET /api/history

  → API를 통해 모든 기능을 제어하도록 설계

API 운영 및 제어 인터페이스

- 토큰 기반 인증 및 관리
- 카메라 제어 및 상태 조회
- 디버깅 및 운영 확인 기능

※ UI는 사용자용이 아닌
API 기능 검증 및 운영을 위한 인터페이스

Factory API 운영 메인

admin 님 로그인됨

인증 확인

개발용 토큰

AccessToken 복사

만료시간: 2026-04-06T02:38:51.1722874Z

카메라 기능

카메라 시작 | 카메라 중지 | ROI 디버그 페이지 | 상태 조회


```
CameraId: 1
CameraName: cam1
Enabled: true
Status: Running
Message: 현재 실행 중입니다.
ChangedAt: 2026-04-06T09:39:04.858961+09:00
```


시스템

로그아웃

카메라 ROI 디버그

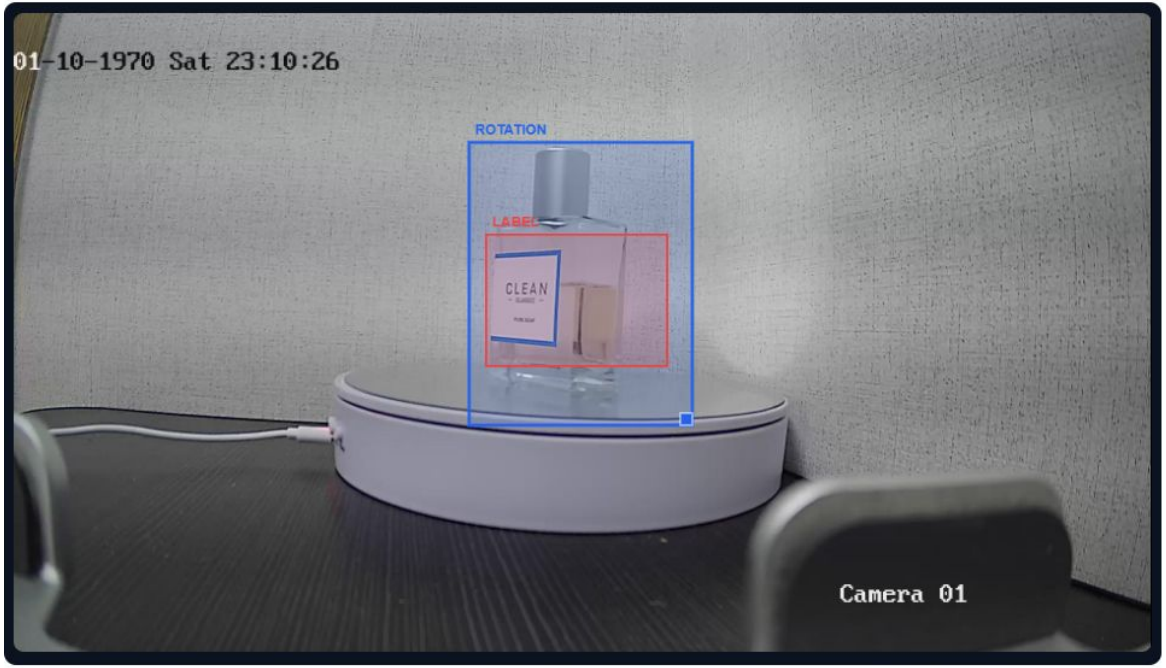
박스 내부 드래그는 이동, 우하단 작은 사각형은 크기 조절입니다. 저장할 때는 화면 좌표를 원본 이미지 좌표로 자동 변환합니다. ROI를 수정한 뒤 저장 전까지는 자동 새로고침이 ROI 위치를 덮어쓰지 않도록 처리했습니다.

Camera ID 1 | 불러오기 | 회전 ROI | 라벨 ROI | ROI 저장 | ☑ 회전 감지 | ☑ 라벨 감지

파랑 = 회전 ROI | 빨강 = 라벨 ROI | 박스 내부 드래그 = 이동 | 우하단 핸들 드래그 = 크기조절 | 수정 후 저장 전 자동 갱신 정지

준비됨

실시간 영상 / ROI 편집



회전 ROI / 라벨 ROI 버튼으로 편집 대상을 바꾼 뒤, 화면 안에서 직접 이동하거나 크기를 조절해 주세요. ROI를 수정하면 저장 전까지 자동 새로고침은 상태값만 갱신하고 ROI 위치는 유지합니다.

실시간 상태


```
RotationActive           : TRUE
LabelInZone              : TRUE
CountedInCurrentRotation : TRUE

LastStarted              : FALSE
LastEnded                : FALSE
LastLabelEnter           : FALSE

LastDetectorFound        : TRUE
LastDetectorConfidence   : 0.8979568

LabelDetectedStreak      : 573
LabelOffStreak           : 0

LastRotationChangeValue  :
0.6160865307575892
LastMotionRatio          :
0.011200258167898157
LastLabelChangeValue     :
1.2073396926338102

ProductionCount          : 18

LastFrameAt              : 2026-04-
06T10:00:07.1777677+09:00
LastSuccessfulReadAt     : 2026-04-
06T10:00:07.1777664+09:00
LastReconnectAt          : 2026-04-
06T09:39:12.6950742+09:00
SessionStartedAt         : 2026-04-
06T09:39:12.6950987+09:00
LastUpdatedAt            : 2026-04-
```

결과

- 영상 데이터를 이벤트 단위로 활용 가능
- API 기반으로 외부 시스템 연동 가능한 구조 확보
- 실시간 상태 확인 및 제어 가능
- 다수 카메라 동시 관리 구조 구현
- 운영 및 디버깅을 위한 웹 인터페이스 구축